

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả	Điểm	Time/1 test
Bài 1. Lũy thừa	LUYTHUA.*	LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT	5,0	1s
Bài 2. Kho báu	KHOBAU.*	KHOBAU.INP	KHOBAU.OUT	5,0	1s
Bài 3. Phân tích	ACOUNT.*	ACOUNT.INP	ACOUNT.OUT	5,0	1s
Bài 4. Cuộc tranh luận	DEBATE.*	DEBATE.INP	DEBATE.OUT	5,0	1s

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi pas, cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng (Pascal, Free Pascal, C++ hoặc Python).

Thí sinh lập trình giải các bài toán sau?

Bài 1. Lũy thừa (5,0 điểm). Tên file chương trình luythua.cpp

Cho số nguyên dương x bất kì (với $2 \leq x \leq 10^9$).

Yêu cầu: Tìm số nguyên dương y nhỏ nhất sao cho y^y chia hết cho x .

Input: Đọc từ file văn bản LUYTHUA.INP chứa số nguyên dương x .

Output: Ghi ra file văn bản LUYTHUA.OUT ghi số nguyên dương y nhỏ nhất thỏa mãn.

Ví dụ:

LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT
8	4
LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT
20	10

Ràng buộc: 50% số test có $x \leq 16$.

Bài 2. Kho báu (5,0 điểm). Tên file chương trình khobau.cpp

Mùa xuân vừa qua, NTN đã vô tình tìm được một bản đồ kho báu tại một ngọn núi không tên mà anh tìm ra. NTN vô cùng vui mừng và bắt đầu chuyển đi tìm kho báu của mình. Vượt qua bao thử thách khó khăn, ở ải cuối cùng chìa khóa để mở cánh cửa kho báu là phải giải một bài toán của cô gái gác cửa, nếu trả lời sai sẽ bị một hình phạt rất nặng. Không may NTN là một người vô cùng dốt toán. Do vậy NTN muốn nhờ sự giúp đỡ của các bạn.

Cô gái đưa ra bài toán cho một số nguyên n , số nguyên X và các ô số a_i có giá trị như sau:

- $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 5, a_i = a_{i-1} + a_{i-2} + a_{i-3} \ (4 \leq i \leq n, i \in \mathbb{N}^*)$

Và NTN cần tìm số lượng nhiều nhất các a_i sao cho tổng tất cả các số đó đúng bằng X . Nếu không có cách nào để tổng các số bằng X thì in ra -1.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản KHOBAU.INP gồm:

Một dòng chứa các số n, X . (Các số trên dòng cách nhau một khoảng trắng)

Kết quả: Ghi ra file văn bản KHOBAU.OUT số lượng lớn nhất các số a_i sao cho tổng các số bằng X . Không có trường hợp thỏa mãn tổng bằng X in ra -1.

- Ví dụ**

KHOBAU.INP	KHOBAU.OUT	Giới hạn $n \leq 38, X \leq 10^{12}$. Subtask 1: 70% test có $n \leq 20$. Subtask 2: 50% test có $n \leq 38$.
7 25	3	
3 9	-1	
9 94	5	

Bài 3. Phân tích (5,0 điểm). Tên file chương trình account.cpp

Cho dãy A gồm N số nguyên dương A_i (tổng S các phần tử của A không vượt quá 10^4) và dãy B gồm M số nguyên B_j ($B_j \leq 10^6$).

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu phần tử của B có thể tạo ra từ một hoặc tổng một số phần tử của A.

Ví dụ: dãy A(1,2,3) và dãy B(4, 8, 6, 6), từ A tạo ra 3 phần tử trong B là: phần tử $B_1 = 1+3$, $B_3=1+2+3$ và $B_4=1+2+3$.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản ACOUNT.inp có cấu trúc:

- Dòng 1 gồm 2 số N và M.
- Dòng 2 chứa dãy A và dòng 3 chứa dãy B.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản ACOUNT.out một số duy nhất theo yêu cầu của bài toán.

Giới hạn:	ACCOUNT.inp	ACCOUNT.out
- Có 40% test $N \leq 10, M \leq 100$;	3 4	3
- Có 30% test khác với $N \leq 15, M \leq 10^4$;	1 2 3	
- Có 20% test khác với $N \leq 100, M \leq 10^5$;	4 8 6 6	
- Có 10% test $N * S \leq 10^6, M \leq 10^6$.		

Bài 4. Cuộc tranh luận (5 điểm). Tên file chương trình debate.cpp

Trong một học viện cổ, có hai học giả A và B chuẩn bị tham gia một chuỗi N cuộc tranh luận.

- Mỗi học giả có N lập luận, mỗi lập luận chỉ được dùng một lần duy nhất.
- Mỗi lập luận có một chỉ số sức thuyết phục.

Trong mỗi cuộc tranh luận:

- Hai học giả, mỗi người chọn một lập luận chưa dùng.
- Lập luận có chỉ số cao hơn sẽ giành chiến thắng.
- Nếu hai chỉ số bằng nhau, học giả A được ưu tiên thắng.

Sau N cuộc tranh luận, người có nhiều chiến thắng hơn sẽ thắng chung cuộc.

Yêu cầu: Hãy giúp học giả B có số trận thắng đạt được là lớn nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản debate.inp

- Dòng 1: số nguyên dương N ($N \leq 10^5$)
- Dòng 2: N số nguyên — chỉ số sức thuyết phục của các lập luận của học giả B
- Dòng 3: N số nguyên — chỉ số sức thuyết phục của các lập luận của học giả A

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản debate.out một số nguyên duy nhất là số trận thắng tối đa mà học giả B có thể đạt được.

VD:

debate.inp	debate.out
3	2
4 6 2	
9 3 5	

HẾT

Họ và tên thí sinh:

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả	Điểm	Time/1 test
Bài 1. Lũy thừa	LUYTHUA.*	LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT	5,0	1s
Bài 2. Mật mã	MATMA.*	MATMA.INP	MATMA.OUT	5,0	1s
Bài 3. Phân tích	BCOUNT.*	BCOUNT.INP	BCOUNT.OUT	5,0	1s
Bài 4. Thi đấu Robot	ROBOT.*	ROBOT.INP	ROBOT.OUT	5,0	1s

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi pas, cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng (Pascal, Free Pascal, C++ hoặc Python).

Thí sinh lập trình giải các bài toán sau?

Bài 1. Lũy thừa (5,0 điểm). Tên file chương trình luythua.cpp

Cho số nguyên dương x bất kì (với $2 \leq x \leq 10^9$).

Yêu cầu: Tìm số nguyên dương y nhỏ nhất sao cho y^x chia hết cho x .

Input: Đọc từ file văn bản LUYTHUA.INP chứa số nguyên dương x .

Output: Ghi ra file văn bản LUYTHUA.OUT ghi số nguyên dương y nhỏ nhất thỏa mãn.

Ví dụ:

LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT
8	4
LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT
20	10

Ràng buộc: 50% số test có $x \leq 16$.

Bài 2. Mật mã (5,0 điểm). Tên file chương trình matma.cpp

Trong một thư viện cổ nằm giữa thung lũng tri thức, Công chúa Ánh Sao tìm thấy một cuốn sách bí mật chứa mật mã mở cánh cửa Tri Thức Vĩnh Hằng.

Muốn mở được cánh cửa ấy, nàng phải giải được một bài toán do Người Giữ Sách đưa ra.

Người Giữ Sách cho một dãy số a_i được xác định như sau:

- $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 5, a_i = a_{i-1} + a_{i-2} + a_{i-3} \ (4 \leq i \leq n, i \in \mathbb{N}^*)$

Và NTN cần tìm số lượng ít nhất các a_i sao cho tổng tất cả các số đó đúng bằng X . Nếu không có cách nào để tổng các số bằng X thì in ra -1.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MATMA.INP gồm:

Một dòng chứa các số n, X . (Các số trên dòng cách nhau một khoảng trắng)

Kết quả: Ghi ra file văn bản MATMA.OUT số lượng nhỏ nhất các số a_i sao cho tổng các số bằng X .

Không có trường hợp thỏa mãn tổng bằng X in ra -1.

MATMA.INP	MATMA.OUT	Giới hạn $n \leq 38, X \leq 10^{12}$. Subtask 1: 70% test có $n \leq 20$. Subtask 2: 30% test có $n \leq 38$.
8 45	3	
4 14	-1	
5 20	2	

Bài 3. Phân tích (5,0 điểm). Tên file chương trình bcount.cpp

Cho dãy C gồm M số nguyên dương C_i ($\leq 10^6$) và dãy B gồm N số nguyên B_j (tổng S các phần tử của B không vượt quá 10^4) ($i=1..M$ và $j=1..N$).

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu phần tử của C không thể tạo ra từ một hoặc tổng một số phần tử của B.

Ví dụ: dãy C(1, 6, 15, 4) và dãy B(2, 1, 3), từ B tạo ra 3 phần tử trong C là: phần tử $C_1 = 1$, $C_2 = 1+2+3$ và $C_4 = 1+3$. Suy ra, có 1 phần tử C_3 không thể tạo ra từ dãy B.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản BCOUNT.inp có cấu trúc:

- Dòng 1 gồm 2 số M và N.
- Dòng 2 chứa dãy C.
- Dòng 3 chứa dãy B.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BCOUNT.out một số duy nhất theo yêu cầu của bài toán.

Giới hạn:	BCOUNT.inp	BCOUNT.out
- Có 40% test $N \leq 10$, $M \leq 100$;	4 3	1
- Có 30% test khác với $N \leq 15$, $M \leq 10^4$;	1 6 15 4	
- Có 20% test khác với $N \leq 100$, $M \leq 10^5$;	2 1 3	
- Có 10% test $N * S \leq 10^6$, $M \leq 10^6$.		

Bài 4. Thi đấu Robot (5 điểm). Tên file chương trình robot.cpp

Tại một trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, hai đội X và Y tham gia một giải đấu robot đối kháng.

- Mỗi đội có N robot, đánh số từ 1 đến N.
- Mỗi robot chỉ được thi đấu đúng một lần.
- Mỗi robot có một chỉ số sức mạnh riêng.

Trong mỗi trận đấu:

- Mỗi đội chọn ra một robot chưa thi đấu.
- Robot có chỉ số sức mạnh cao hơn sẽ chiến thắng.
- Nếu hai robot có chỉ số bằng nhau, đội X được xử thắng do có lợi thế sân nhà.

Sau N trận đấu, đội nào có nhiều trận thắng hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Yêu cầu: Hãy giúp cho số trận thắng của đội Y là lớn nhất có thể.

Dữ liệu vào – robot.inp

- Dòng 1: Số nguyên dương N ($N \leq 10^5$)
- Dòng 2: N số nguyên — chỉ số sức mạnh của robot đội Y
- Dòng 3: N số nguyên — chỉ số sức mạnh của robot đội X

Dữ liệu ra – robot.out : In ra một số nguyên duy nhất — số trận thắng tối đa mà đội Y có thể đạt được.

robot.inp	robot.out
5	4
8 3 6 2 5	
4 7 1 9 3	

HẾT

Họ và tên thí sinh: